

## Připravuje na výstupy ŠVP

**MAT-21** Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-20** Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (*Matematika 4, 2/2*)**Učivo:** tabulka; sloupcový a kruhový diagram; aritmetický průměr; medián; modus

## Připomenutí

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_kx_k}{n_1 + n_2 + \dots + n_k}$$

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = n \cdot \bar{x}$$

$$\text{podíl v \%} = \frac{\text{část}}{\text{celek}} \cdot 100$$

$$\text{středový úhel} = \frac{\text{část}}{\text{celek}} \cdot 360^\circ$$

Čtení tabulek a diagramů, aritmetický a vážený průměr, medián a modus. Kde je diagram popsán slovy, nakresli si ho; u mediánu vždy nejdřív seřaď data. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

## A. Základní příklady

1. Urči průměr, medián a modus čísel 3, 7, 5, 7, 8. ★☆☆
2. Urči průměr a medián čísel 12, 4, 9, 15, 6, 8. ★☆☆
3. Ranní teploty během týdne byly -3, -1, 0, 2, -2, 1 a 3 °C. Urči průměrnou teplotu a medián. ★☆☆
4. Převed' podíly na středové úhly kruhového diagramu: 25 %, 10 %, 40 %, 5 %. ★☆☆
5. Výseč kruhového diagramu má středový úhel 72°. Kolik je to procent? Kolik lidí výseč představuje, znázorňuje-li diagram odpovědi 250 lidí? ★☆☆
6. Počet sourozenců žáků třídy: 0 sourozenců – 5 žáků, 1 – 12 žáků, 2 – 6 žáků, 3 – 2 žáci. Urči průměr, modus a medián. ★☆☆
7. Průměr pěti čísel je 14. Čtyři z nich jsou 10, 12, 15 a 18. Urči páté číslo. ★☆☆
8. Jana má z pěti testů průměr 2,2. Jakou známku musí dostat v šestém testu, aby měla průměr 2? ★☆☆
9. Sloupcový diagram ukazuje počty přečtených knih za rok: Adam 4, Bára 9, Cyril 6, Dana 12, Eva 9. Urči průměr, medián a modus. O kolik procent více knih přečetla Dana než Cyril? ★☆☆
10. Najdi chybu: Žák počítá průměr známek z tabulky (1 – 3 žáci, 2 – 5 žáků, 3 – 2 žáci) takto:  $\frac{1 + 2 + 3}{3} = 2$ . ★☆☆

## B. Slovní úlohy

11. Ze 30 žáků třídy chodí do školy pěšky 12, jezdí autobusem 9, na kole 6 a autem 3. Vyjádři podíly v procentech a vypočti středové úhly pro kruhový diagram. ★☆☆
12. Kruhový diagram měsíčního rozpočtu rodiny: bydlení 35 %, jídlo 25 %, doprava 12 %, volný čas 10 %, zbytek jsou úspory. Příjem rodiny je 48 000 Kč. Kolik korun rodina ušetří a jaký středový úhel má výseč úspor? ★☆☆
13. Výšky hráčů basketbalového týmu v cm: 178, 185, 190, 182, 195, 188, 192, 186. Urči průměr a medián. Jak se oba údaje změnil, když do týmu přijde hráč vysoký 203 cm? ★☆☆
14. Ve firmě pracuje 9 zaměstnanců s platem 32 000 Kč a ředitel s platem 212 000 Kč. Urči průměrný plat a medián. Který údaj lépe vystihuje typický plat ve firmě? ★☆☆
15. Za leden napršelo 42 mm, za únor 35 mm a za březen 49 mm. Jaký byl průměrný měsíční úhrn? Kolik mm by muselo napršet v dubnu, aby byl průměr za čtyři měsíce 45 mm? ★☆☆
16. Test psalo 25 žáků: 16 dívek mělo průměr 72 bodů a 9 chlapců průměr 80 bodů. Jaký je průměr celé třídy? Proč to není 76 bodů? ★☆☆
17. Pět kamarádů má průměrný věk 15,2 roku, medián jejich věků je 15 let a modus 14 let. Nejstaršímu je 17 let. Kolik let je jednotlivým kamarádům (věky v celých letech)? ★☆☆

## C. Na co to budu potřebovat

18. Fyzika – opakované měření: Pět žáků měřilo dobu kyvu kyvadla a naměřilo 1,42 s; 1,38 s; 1,45 s; 1,40 s a 1,95 s (jeden se zjevně spletl). Urči průměr a medián všech měření. Který údaj je spolehlivější? Vyřaď chybné měření a spočítej průměr znovu. ★★☆☆
19. Chemie – průměrná atomová hmotnost: Přírodní chlor tvoří ze 75 % atomy s relativní hmotností 35 a z 25 % atomy s relativní hmotností 37. Vypočti vážený průměr – průměrnou relativní atomovou hmotnost chloru. ★★☆☆
20. Informatika – tabulkový procesor: Nejvyšší denní teploty za týden byly 18, 21, 23, 22, 19, 24 a 20 °C (buňky A1 až A7). Napiš vzorce pro průměr, medián a modus (Excel: PRŮMĚR, MEDIAN, MODE.SNGL) a urči výsledky. ★★☆☆

## Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 2. náhradní termín (M9D): úlohy 7 a 14** – Úloha 7: vážený aritmetický průměr z tabulky četností a všechny možné četnosti při daném průměru; úloha 14: dopočet chybějícího údaje v grafu. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9D\_2025\_rozsireny\_klic.pdf na [prijimacky.cermat.cz](https://prijimacky.cermat.cz)).  
[https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D\\_2025\\_TS.pdf](https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2025_TS.pdf)
- **Cermat – přijímací zkouška 2024, 2. náhradní termín (M9D): úloha 8** – Úloha 8.1–8.2: kruhový diagram rozdělení 24 hodin – procenta, část z části ve dvou diagramech, převod na minuty. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9PDD24C0K04\_rozšířený\_klíč.pdf na [prijimacky.cermat.cz](https://prijimacky.cermat.cz)).  
[https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA\\_2024\\_9D\\_TS.pdf](https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9D_TS.pdf)
- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 1. náhradní termín (M9C): úloha 11** – Skupinový sloupcový graf: porovnání hodnot násobkem, průměrná měsíční hodnota a procentní podíl (A/N). Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9C\_2025\_rozsireny\_klic.pdf na [prijimacky.cermat.cz](https://prijimacky.cermat.cz)).  
[https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C\\_2025\\_TS.pdf](https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C_2025_TS.pdf)
- **Realisticky.cz – Typická hodnota (Matematika pro ZŠ, M. Krynický)** – Aritmetický průměr, medián a modus – kdy který použít, s řešenými příklady.  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/04%209.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Data%2C%20statistika%2C%20finance/03%20Typick%C3%A1%20hodnota.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

## Výsledky ke kontrole

---

1. průměr 6; medián 7; modus 7
2. průměr 9; medián  $\frac{8+9}{2} = 8,5$
3. průměr 0 °C; medián 0 °C
4. 90°, 36°, 144°, 18°
5. 20 %; 50 lidí
6.  $n = 25$ ; průměr  $\frac{30}{25} = 1,2$ ; modus 1; medián 1 (13. hodnota)
7.  $5 \cdot 14 - 55 = 15$
8. součet 11, potřebuje  $6 \cdot 2 = 12$ ; známku 1
9. průměr 8; medián 9; modus 9; o 100 % více
10. nepoužil četnosti; správně  $\frac{3 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 2 \cdot 3}{10} = 1,9$
11. pěšky 40 % (144°), autobus 30 % (108°), kolo 20 % (72°), auto 10 % (36°)
12. úspory 18 %, tj. 8 640 Kč; 64,8°
13. průměr 187 cm, medián 187 cm; po příchodu průměr asi 188,8 cm, medián 188 cm
14. průměr 50 000 Kč; medián 32 000 Kč; lépe medián (průměr zkresluje plat ředitele)
15. 42 mm;  $4 \cdot 45 - 126 = 54$  mm
16.  $\frac{16 \cdot 72 + 9 \cdot 80}{25} = 74,88$  bodu; skupiny jsou různě velké
17. 14, 14, 15, 16 a 17 let
18. průměr 1,52 s, medián 1,42 s – spolehlivější je medián; bez chybného měření průměr asi 1,41 s
19.  $0,75 \cdot 35 + 0,25 \cdot 37 = 35,5$
20. =PRŮMĚR(A1:A7) → 21 °C; =MEDIAN(A1:A7) → 21 °C; modus neexistuje (každá hodnota je jen jednou, funkce vrátí chybu)

## Řešení krok za krokem

---

### Úloha 17

1. Součet věků:  $5 \cdot 15,2 = 76$  let.
2. Věky seřadíme  $a \leq b \leq c \leq d \leq e$ : medián  $c = 15$ , nejstarší  $e = 17$ .
3. Modus 14 znamená, že 14 je nejčastější věk, tedy aspoň dvakrát; může to být jen  $a = b = 14$  (ostatní věky jsou aspoň 15).
4. Zbývá  $d = 76 - 14 - 14 - 15 - 17 = 16$ .
5. Kontrola: 14, 14, 15, 16, 17 → průměr  $76 : 5 = 15,2$ , medián 15, modus 14.